

16

# 디지털공학개론

■ 플립플롭의 응용

# 16

## 플립플롭의 응용

1. JK 플립플롭

2. D 플립플롭

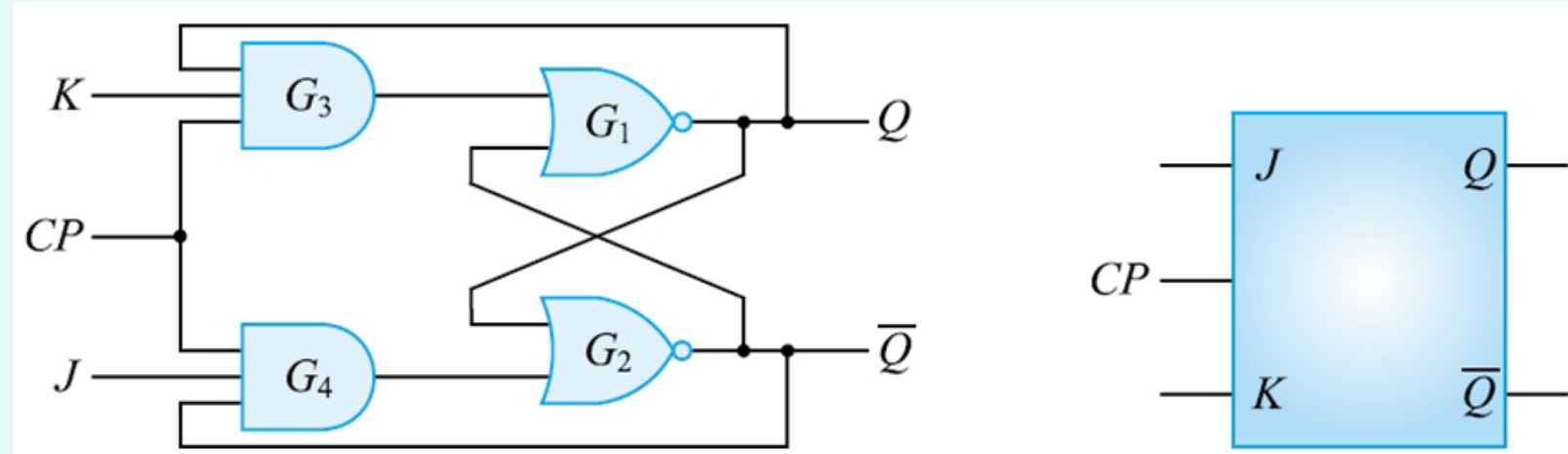
3. T 플립플롭

4. 플립플롭의 활용

## 1. 클럭형 J-K 플립플롭

- $J$ - $K$  플립플롭은  $S$ - $R$  플립플롭에서  $S=1, R=1$ 인 경우 출력이 불안정한 상태가 되는 문제점을 개선하여  $S=1, R=1$ 에서도 동작하도록 개선한 회로
- $J$ - $K$  플립플롭의  $J$ 는  $S$ (set)에,  $K$ 는  $R$ (reset)에 대응하는 입력
- $J=1, K=1$ 인 경우  $J$ - $K$  플립플롭의 출력은 이전 출력의 보수 상태로 변화
- $J$ - $K$  플립플롭은 플립플롭 중에서 가장 많이 사용되는 플립플롭이다.

## 2. 클록형 J-K 플립플롭 동작



| $J$ | $K$ | $G_3$  | $G_4$             | Latch 동작                              |
|-----|-----|--------|-------------------|---------------------------------------|
| 0   | 0   | 0      | 0                 | 전 상태 유지                               |
| 0   | 1   | $Q(t)$ | 0                 | $Q(t) = 1$ 경우 $Q(t+1) = 0$            |
| 1   | 0   | 0      | $\overline{Q(t)}$ | $\overline{Q(t)} = 1$ 경우 $Q(t+1) = 1$ |
| 1   | 1   | $Q(t)$ | $\overline{Q(t)}$ | $Q(t+1) = \overline{Q(t)}$ : 반전       |

- CP=0이면 동작하지 않음

### 3. 클록형 J-K 플립플롭 특성 방정식

| $CP$ | $J$ | $K$ | $Q(t+1)$    |
|------|-----|-----|-------------|
| 1    | 0   | 0   | $Q(t)$ (불변) |
| 1    | 0   | 1   | 0           |
| 1    | 1   | 0   | 1           |
| 1    | 1   | 1   | (toggle)    |

클록형 J-K 플립플롭의 진리표

| $Q(t)$ | $J$ | $K$ | $Q(t+1)$ |
|--------|-----|-----|----------|
| 0      | 0   | 0   | 0        |
| 0      | 0   | 1   | 0        |
| 0      | 1   | 0   | 1        |
| 0      | 1   | 1   | 1        |
| 1      | 0   | 0   | 1        |
| 1      | 0   | 1   | 0        |
| 1      | 1   | 0   | 1        |
| 1      | 1   | 1   | 0        |

J-K 플립플롭의 특성표

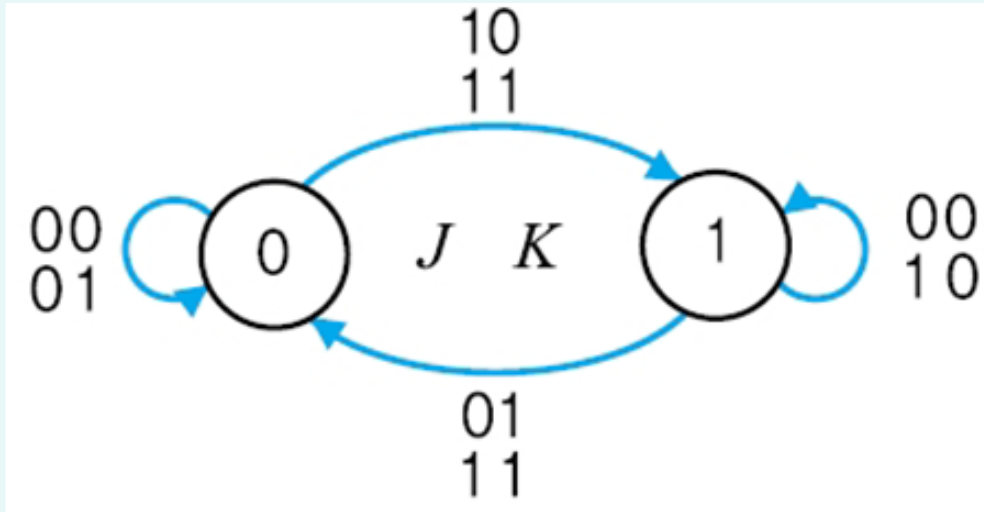
| $JK$ |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------|---|----|----|----|----|
| $Q$  | 0 |    |    | 1  | 1  |
|      | 1 | 1  |    |    | 1  |

$$Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

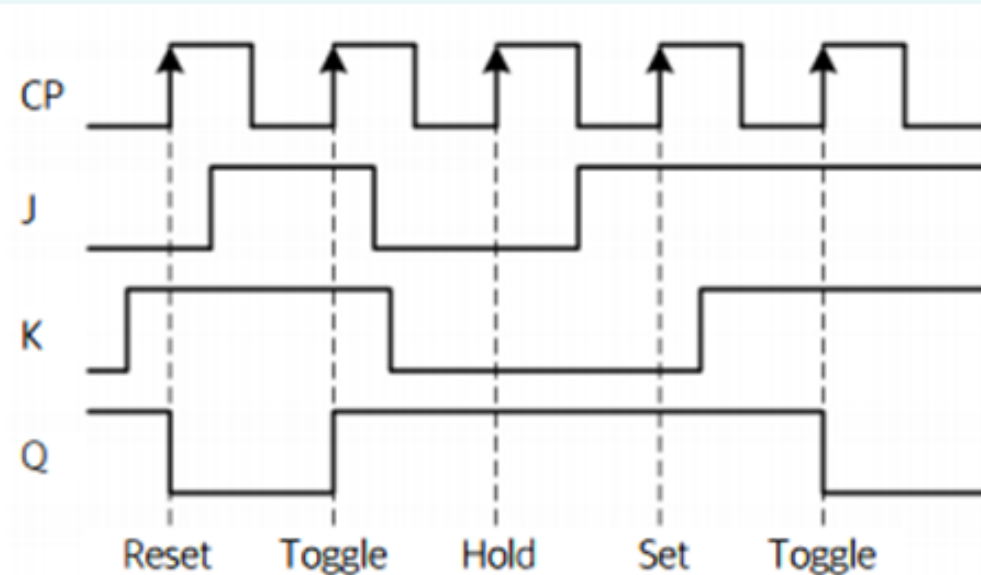
상태 방정식



## 4. 클록형 J-K 플립플롭 특징

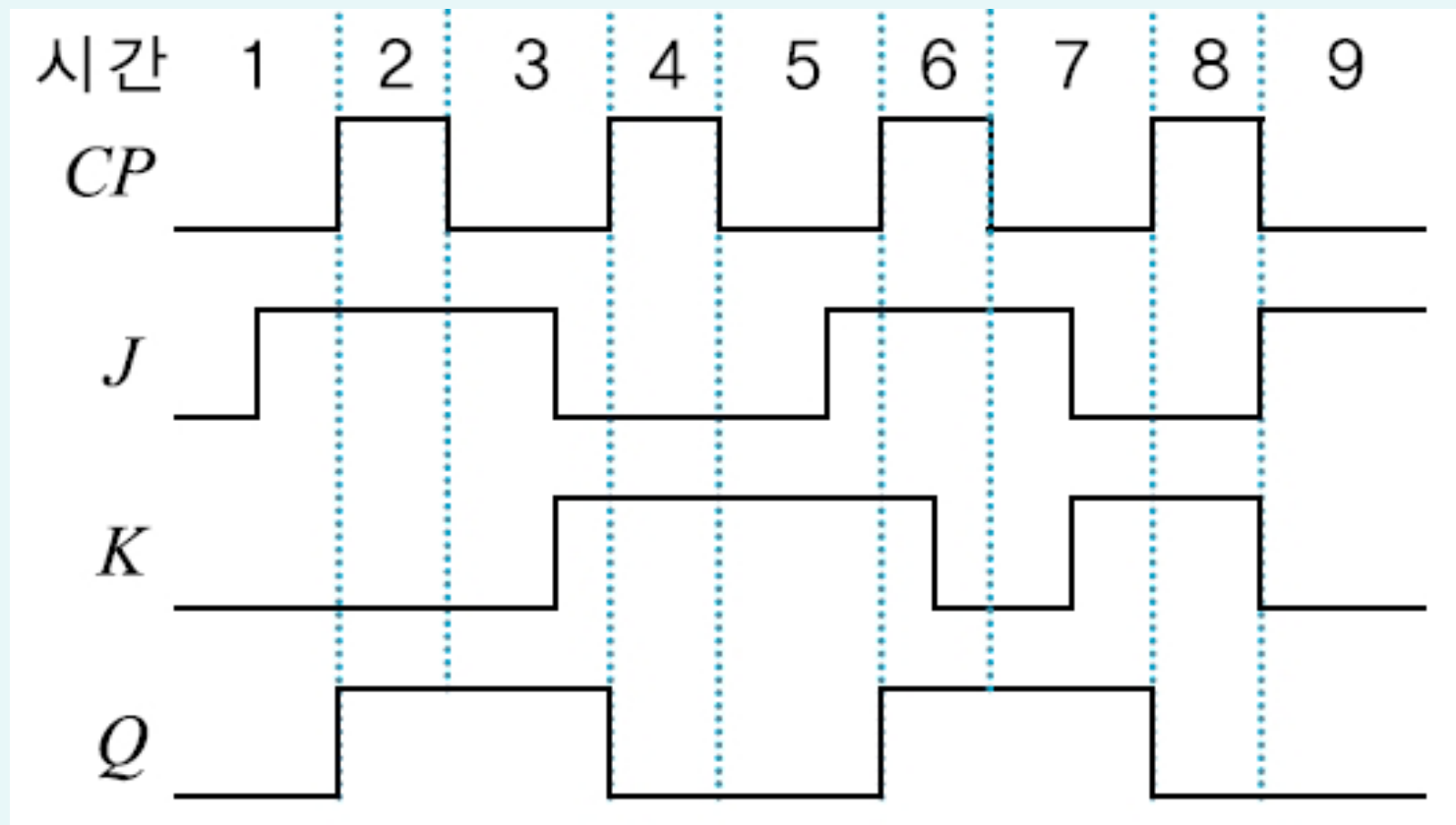
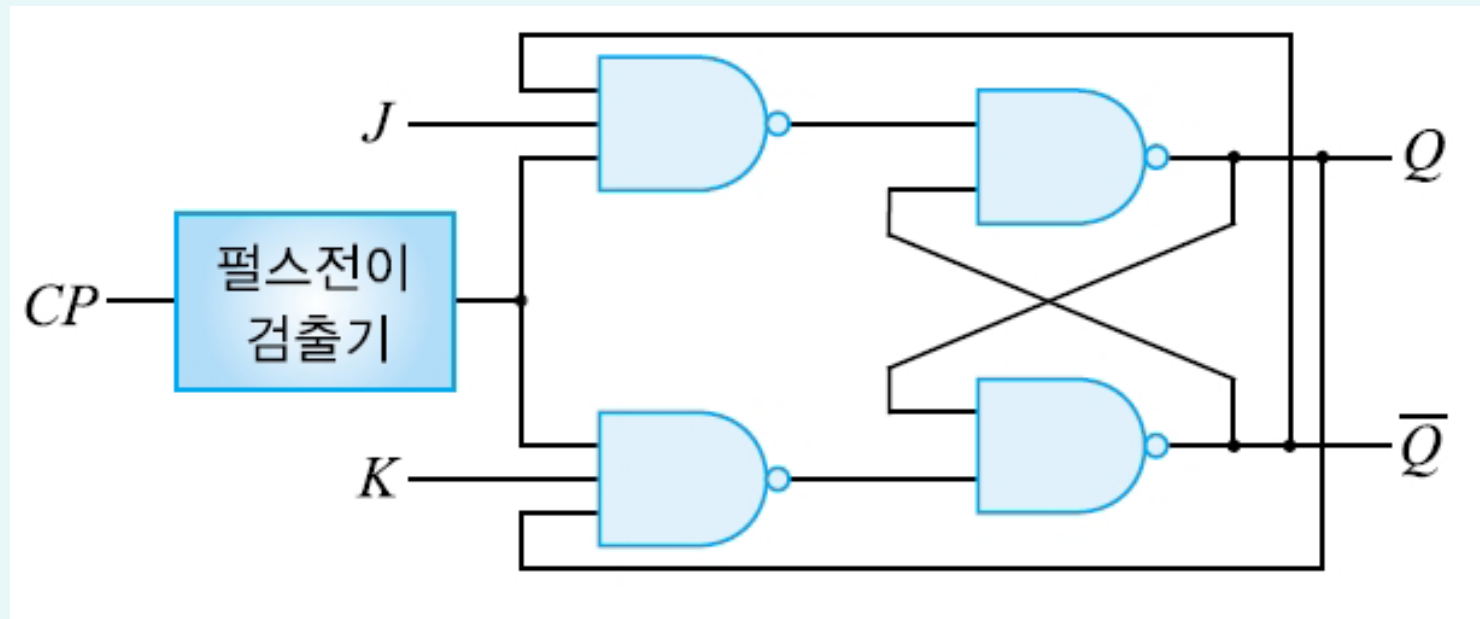


J-K 플립플롭의 상태도

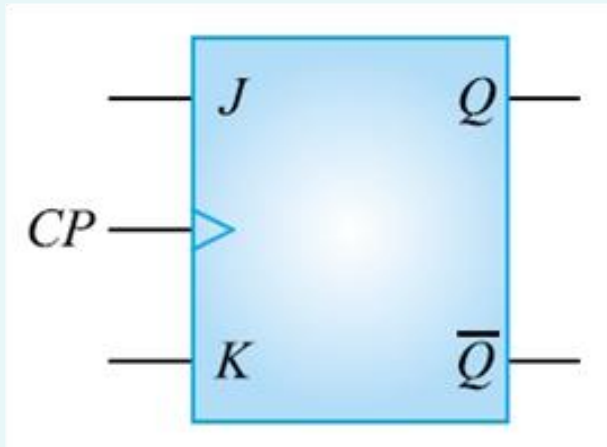


- JK 플립플롭에서는 RS 플립플롭이 갖는 불확실한 출력 상태가 없고 오히려  $J=K=1$  일 때 발생하는 토글 작용이 있으므로 디지털 시스템에서 널리 사용
- JK 플립플롭은 J 단자와 K 단자를 적당히 접속하면 다른 종류의 플립플롭도 만들 수 있으므로 '만능 플립플롭'이라고도 함

## 5. 에지 트리거 J-K 플립플롭

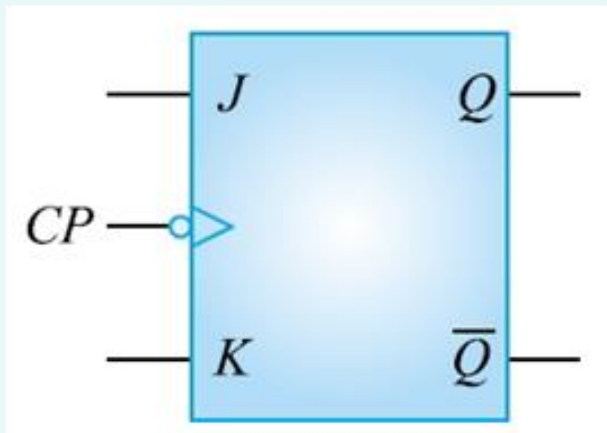


## 6. 에지 트리거 J-K 플립플롭의 논리 기호와 진리표



| $J$ | $K$ | $CP$       | $Q(t+1)$    |
|-----|-----|------------|-------------|
| 0   | 0   | $\uparrow$ | $Q(t)$ (불변) |
| 0   | 1   | $\uparrow$ | 0           |
| 1   | 0   | $\uparrow$ | 1           |
| 1   | 1   | $\uparrow$ | (toggle)    |

상승 에지 트리거 J-K 플립플롭의 논리기호 및 진리표



| $J$ | $K$ | $CP$         | $Q(t+1)$    |
|-----|-----|--------------|-------------|
| 0   | 0   | $\downarrow$ | $Q(t)$ (불변) |
| 0   | 1   | $\downarrow$ | 0           |
| 1   | 0   | $\downarrow$ | 1           |
| 1   | 1   | $\downarrow$ | (toggle)    |

하강 에지 트리거 J-K 플립플롭의 논리기호 및 진리표



# 16

## 플립플롭의 응용

1. JK 플립플롭

2. D 플립플롭

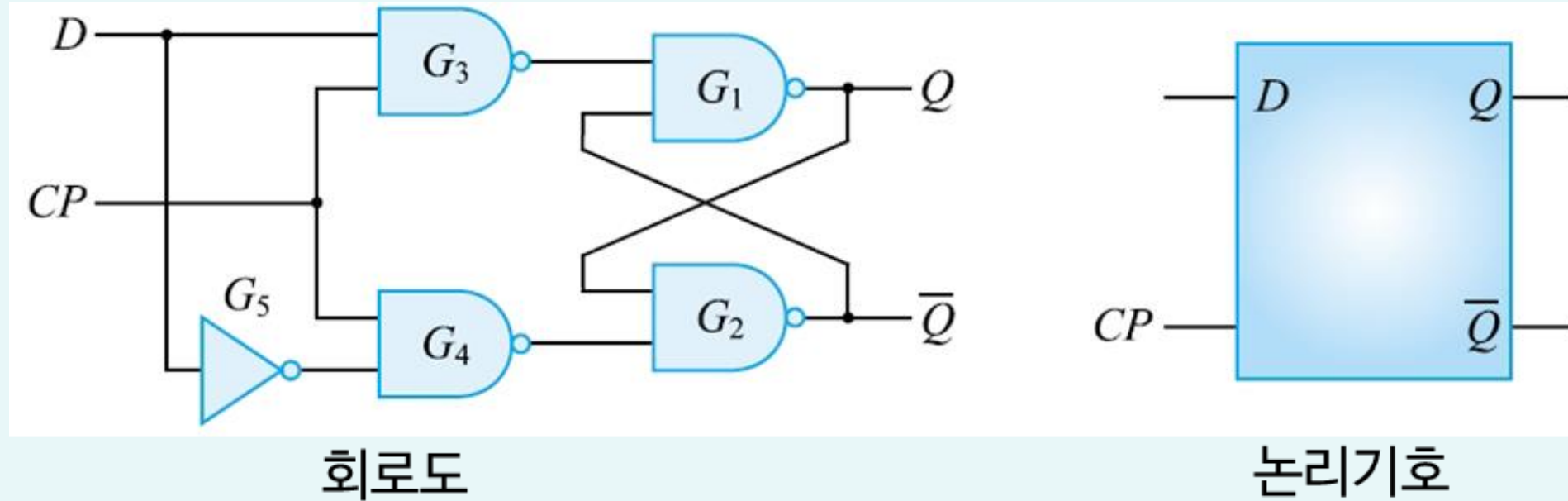
3. T 플립플롭

4. 플립플롭의 활용

## 1. 클록형 D 플립플롭

- 클록형  $S$ - $R$  플립플롭에서 원하지 않는 상태( $S=R=1$ )를 제거하는 한 가지 방법
- 클록형  $D$  플립플롭(*Clocked D Flip-Flop*)은 클록형  $S$ - $R$  플립플롭을 변형한 것
- 입력신호  $D$ 가  $CP$ 에 동기되어 그대로 출력에 전달되는 특성을 가지고 있음
- $D$  플립플롭이라는 이름은 데이터(Data)를 전달하는 것과 지연(Delay)하는 역할 에서 유래

## 2. 클록형 D 플립플롭의 동작

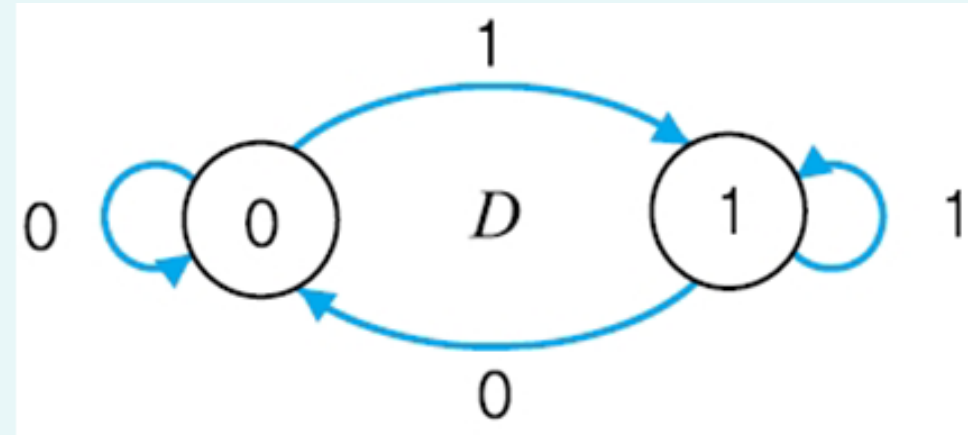


- $P=1, D=1$  이면  $G_3$ 의 출력은 0,  $G_4$ 의 출력은 1이 된다.  
따라서 NAND 게이트로 구성된  $S-R$  래치의 입력은  $S=0, R=1$  이 되므로  
결과적으로  $Q=1$  을 얻는다.
- $CP=1, D=0$  이면  $G_3$ 의 출력은 1,  $G_4$ 의 출력은 0이 된다. 따라서  $S-R$  래치의  
입력은  $S=1, R=0$  이 되므로 결과적으로  $Q=0$  을 얻는다.

### 3. 클럭형 D 플립플롭의 특성표와 상태 방정식

| $CP$ | $D$ | $Q(t+1)$ |
|------|-----|----------|
| 1    | 0   | 0        |
| 1    | 1   | 1        |

D 플립플롭의 진리표



D 플립플롭의 상태도

| $Q(t)$ | $D$ | $Q(t+1)$ |
|--------|-----|----------|
| 0      | 0   | 0        |
| 0      | 1   | 1        |
| 1      | 0   | 0        |
| 1      | 1   | 1        |

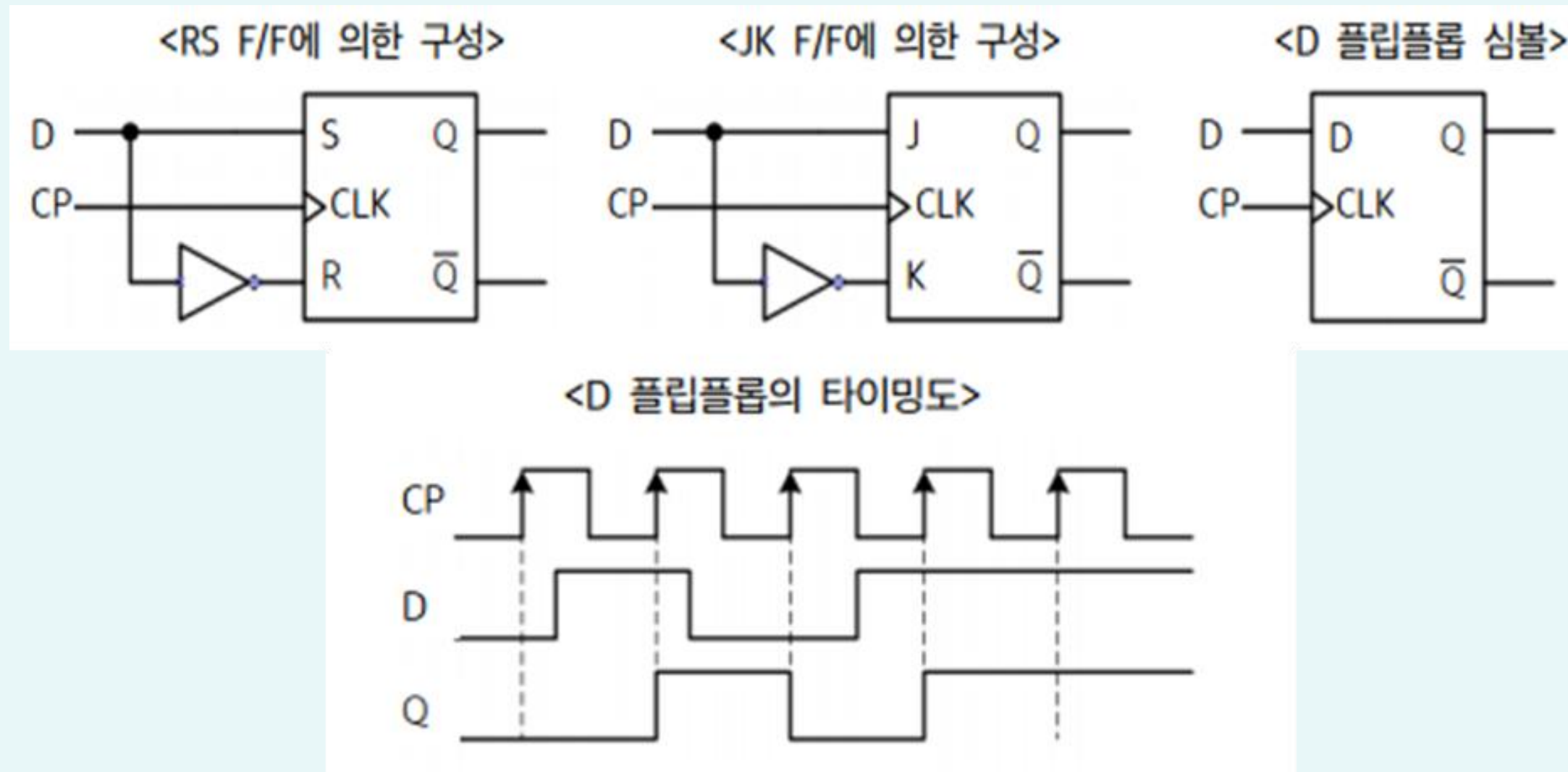
D 플립플롭의 특성표

|     |   | $D$ |   |              |
|-----|---|-----|---|--------------|
|     |   | 0   | 1 |              |
| $Q$ | 0 |     | 1 | $Q(t+1) = D$ |
|     | 1 |     | 1 |              |

특성 방정식

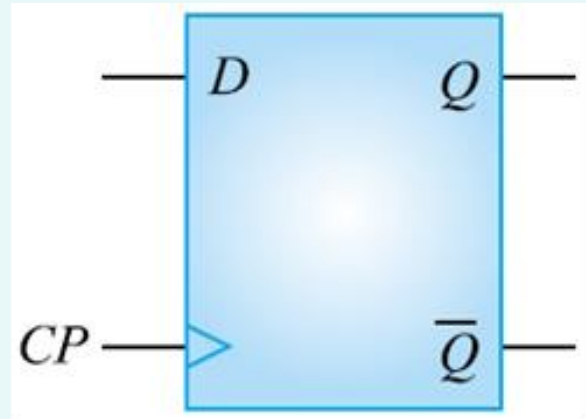
## 4. 클록형 D 플립플롭의 특징

- RS 플립플롭이나 JK 플립플롭을 변형하여 만들 수 있으며 클록 입력 시 D 입력이 그대로 출력에 나타남



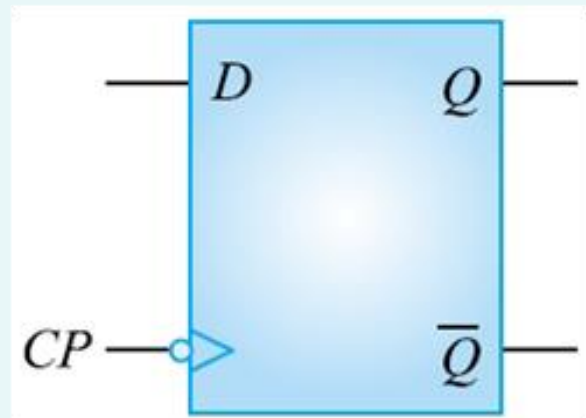


## 5. 에지 트리거 D 플립플롭의 특징



| $D$ | $CP$ | $Q(t+1)$ |
|-----|------|----------|
| 0   | ↑    | 0        |
| 1   | ↑    | 1        |

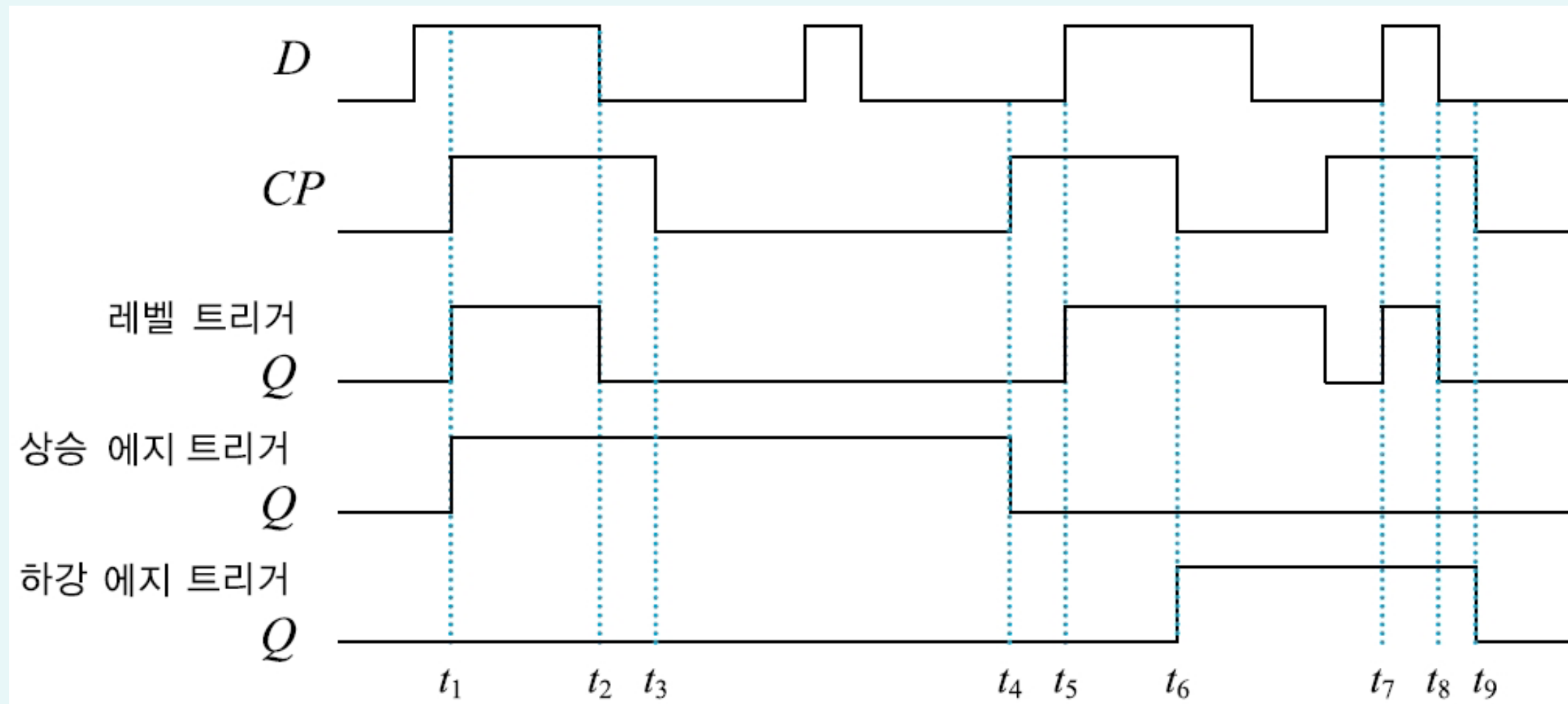
상승 에지 트리거  $D$  플립플롭의 논리기호 및 진리표



| $D$ | $CP$ | $Q(t+1)$ |
|-----|------|----------|
| 0   | ↓    | 0        |
| 1   | ↓    | 1        |

하강 에지 트리거  $D$  플립플롭의 논리기호 및 진리표

## 5. 에지 트리거 D 플립플롭의 특징



# 16

## 플립플롭의 응용

1. JK 플립플롭

2. D 플립플롭

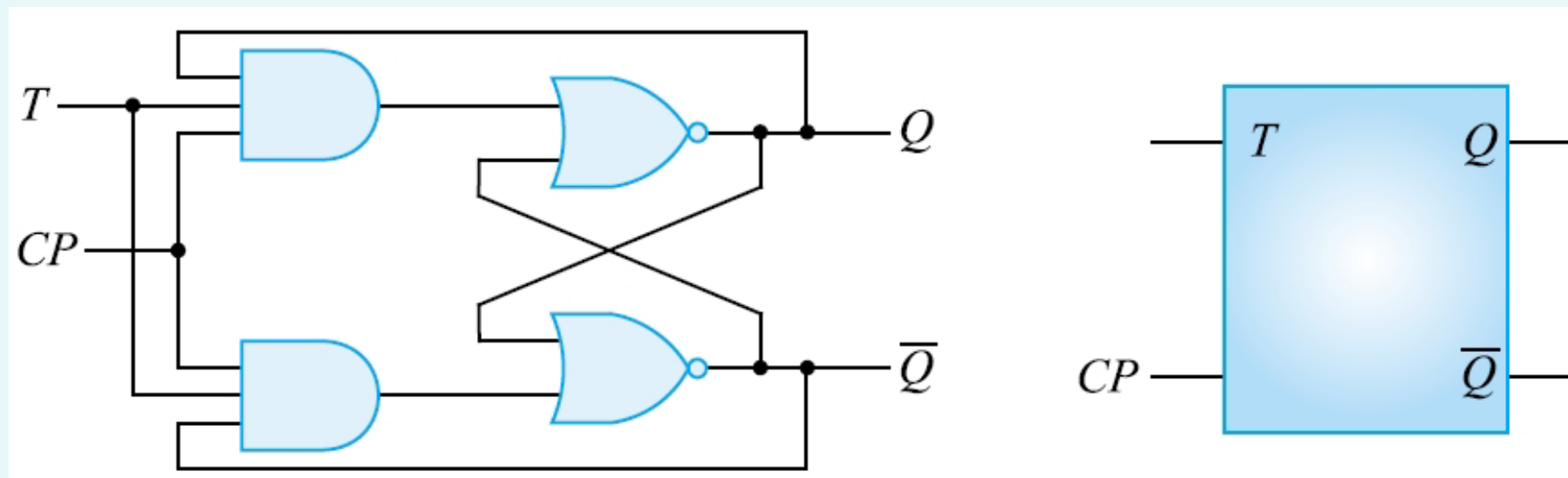
3. T 플립플롭

4. 플립플롭의 활용



## 1. 클록형 T 플립플롭

- J-K 플립플롭의 J와 K 입력을 묶어서 하나의 입력신호 T로 동작시키는 플립플롭
- J-K 플립플롭의 동작 중에서 입력이 모두 0이거나 1인 경우만을 이용하는 플립플롭
- T 플립플롭의 입력  $T = 0$ 이면, T 플립플롭은  $J = 0, K = 0$ 인 J-K 플립플롭과 같이 동작하므로 출력은 변하지 않는다.  $T = 1$ 이면,  $J = 1, K = 1$ 인 J-K 플립플롭과 같이 동작하므로 출력은 보수가 된다.



## 2. 클록형 T 플립플롭의 특성표 및 특성 방정식

| $CP$ | $T$ | $Q(t+1)$ |
|------|-----|----------|
| 1    | 0   | $Q(t)$   |
| 1    | 1   |          |

T 플립플롭의 진리표

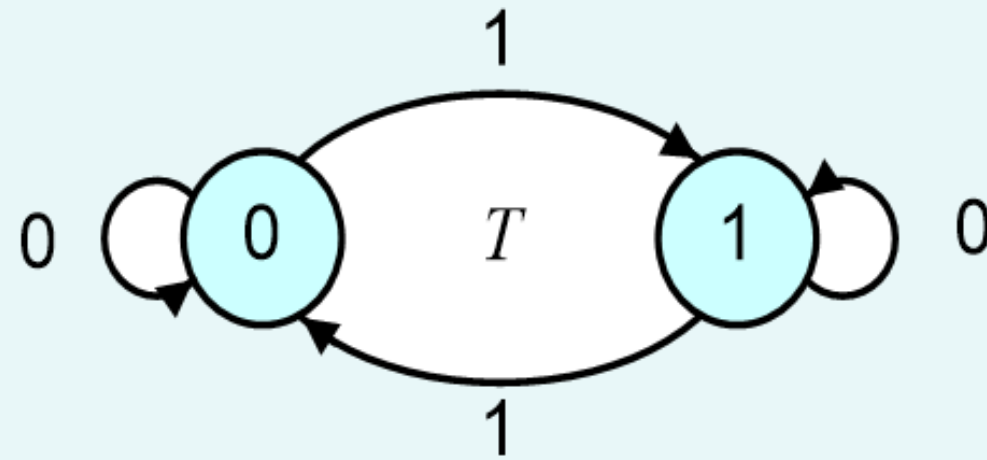
| $Q(t)$ | $T$ | $Q(t+1)$ |
|--------|-----|----------|
| 0      | 0   | 0        |
| 0      | 1   | 1        |
| 1      | 0   | 1        |
| 1      | 1   | 0        |

T 플립플롭의 특성표

|     |     |   |   |
|-----|-----|---|---|
|     | $T$ |   |   |
|     |     | 0 | 1 |
| $Q$ | 0   |   | 1 |
|     | 1   | 1 |   |

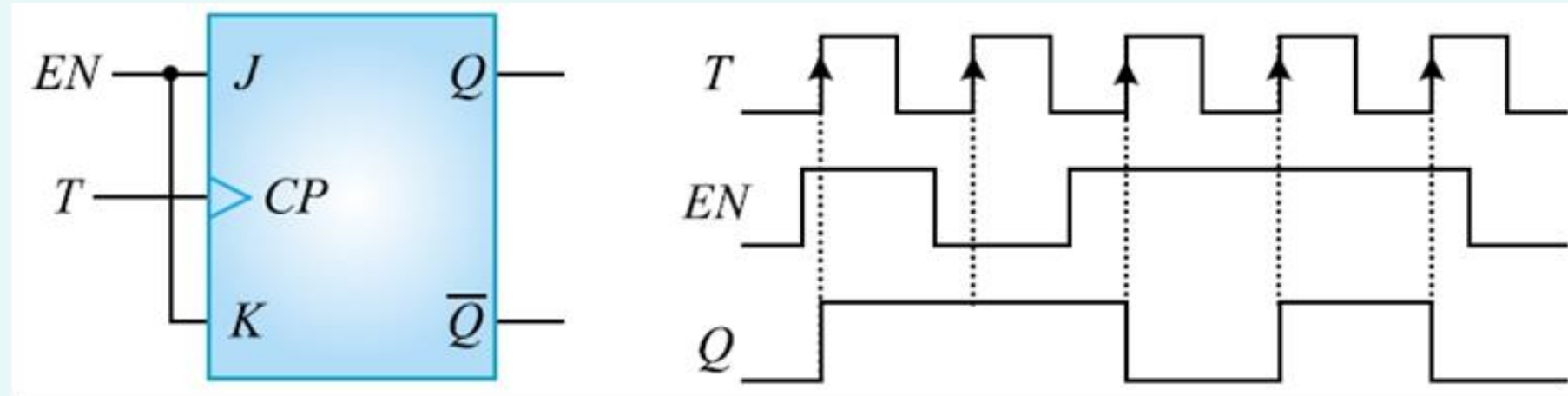
$$Q(t+1) = T\bar{Q} + \bar{T}Q$$

T 플립플롭의 특성 방정식

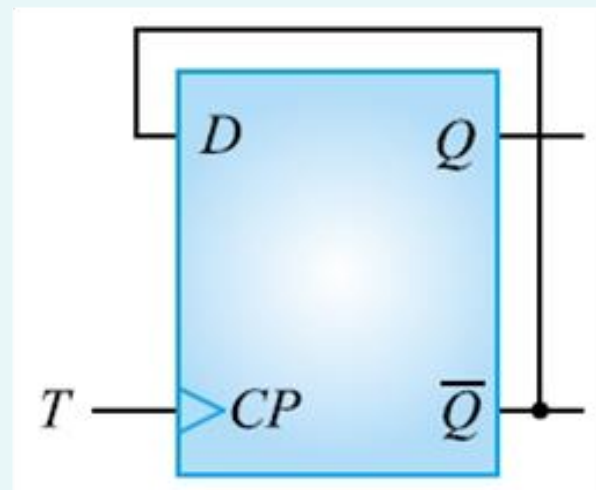


T 플립플롭의 상태도

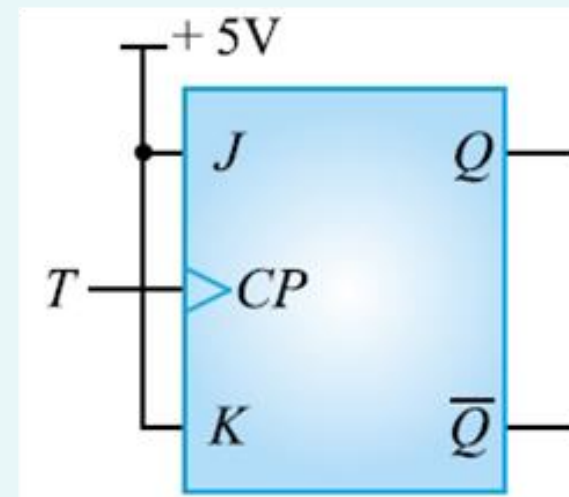
### 3. 에지 트리거 T 플립플롭



#### ❖ T 플립플롭을 얻는 방법



$D$  플립플롭을 이용



$J$ - $K$  플립플롭을 이용

# 16

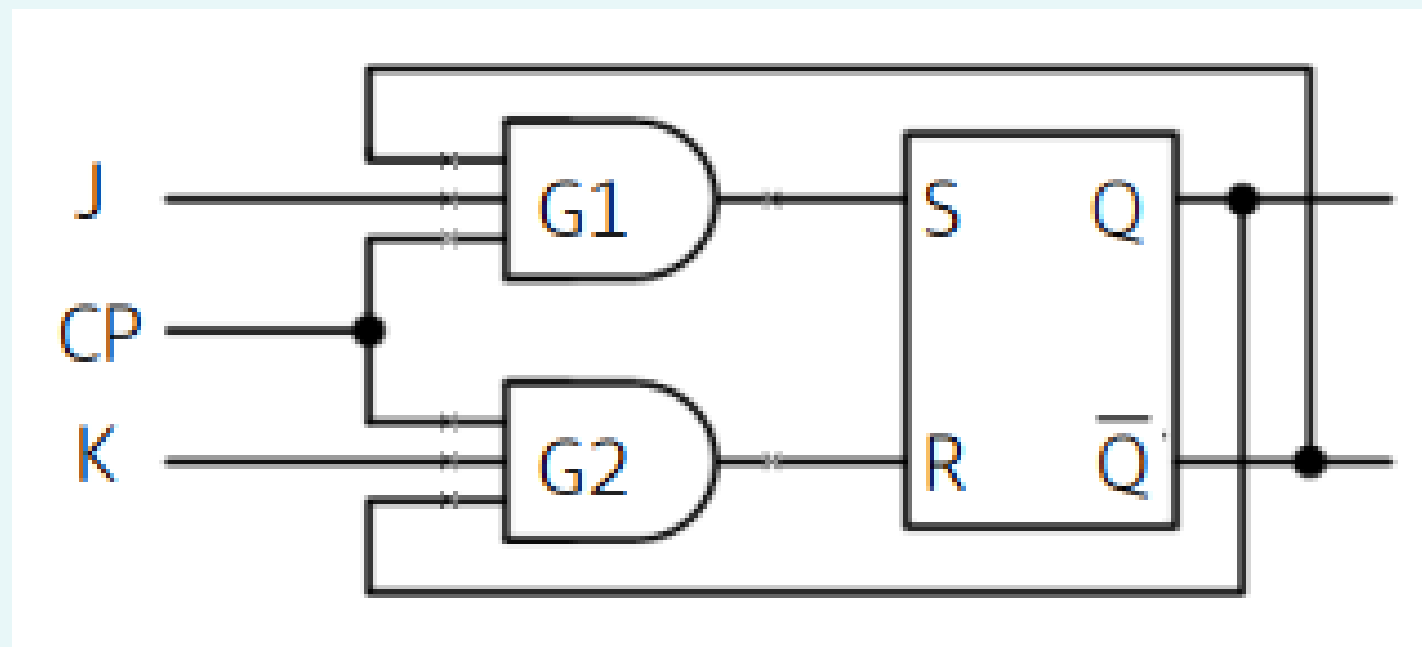
## 플립플롭의 응용

- 1. JK 플립플롭
- 2. D 플립플롭
- 3. T 플립플롭
- 4. 플립플롭의 활용

## 1. Master-Slave F/F

### (1) JK F/F에서의 RACE 현상

- $J=K=1$ 에서  $Q_t = 0$ 일 때  $CP = 1$ 이면  $Q_{t+1} = 1$ 이 되나 Clock Pulse의 폭스폭이 길어질 경우  $\overline{Q_{t+1}} = 0$  값이 G1에 피드백 되어 S 값이 0되고  $Q_{t+1} = 0$ 이 됨
- 즉, 펄스폭이 길 경우  $Q_{t+1} = 1$  은  $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 을 반복하다 펄스폭이 끝나는 시점의 값이 출력값으로 나타나게 됨
- 이를 방지하기 위해서는  $\overline{Q_{t+1}} = 0$  값이 G1에 전달되는 시간(Gate Propagation Delay time)보다  $CP = 1$ 인 펄스폭이 짧아야 함

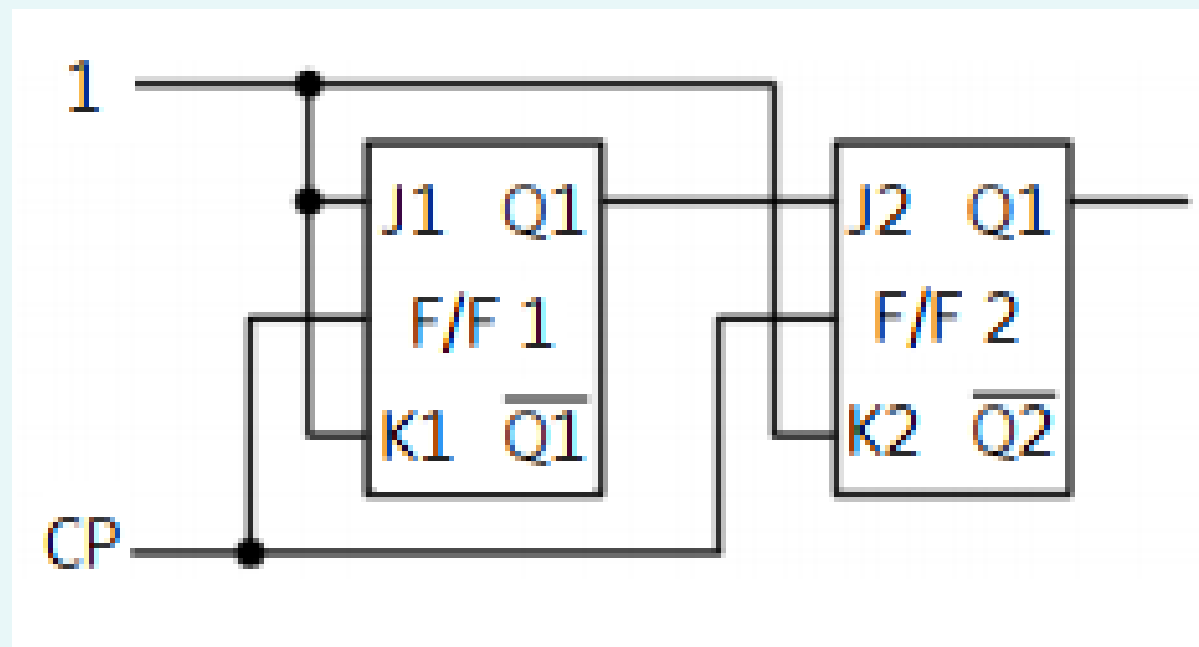




## 1. Master-Slave F/F

### (2) 2단 JK F/F 에서의 Race 현상

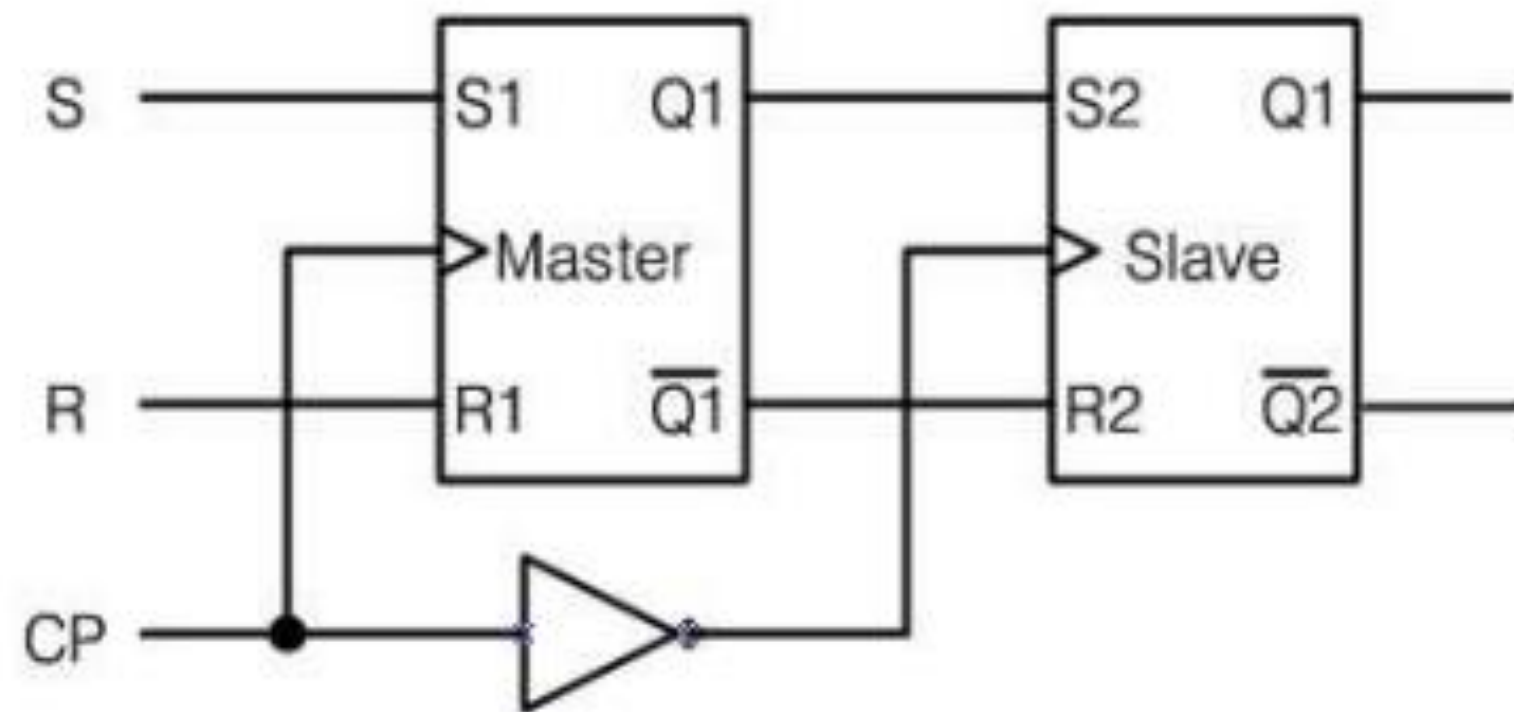
- 현재  $Q_1 = 1, Q_2 = 0$ 인 상태에서 CP = 0인 경우 CP = 0인 경우  $J_1 = K_1 = K_2 = 1$ 로 고정 되었다고 가정하여 만일 CP = 1이 되고, 클록 펄스폭이 긴 경우 Q\_1 은 0인지 1인지 불안정함
- 때문에  $Q_1 = 0$ 이면  $J_2 = 0, K_2 = 1$ 이 되어  $Q_2 = 0$ 이 되고  $Q_1 = 1$ 이면  $J_2 = 1, K_2 = 1$ 이 되어  $Q_2 = 1$ 이 됨
- 이 문제를 해결하기 위해서는 클록 펄스폭이 게이트 전파 시간보다 짧아야 함



## 1. Master-Slave F/F

### (3) M/S 플립플롭

- 플립플롭에서의 Race 현상을 개선(예방)하기 위하여 전단과 후단 F/F의 동작 시점에 차이를 둔 두 개의 F/F으로 구성된 F/F

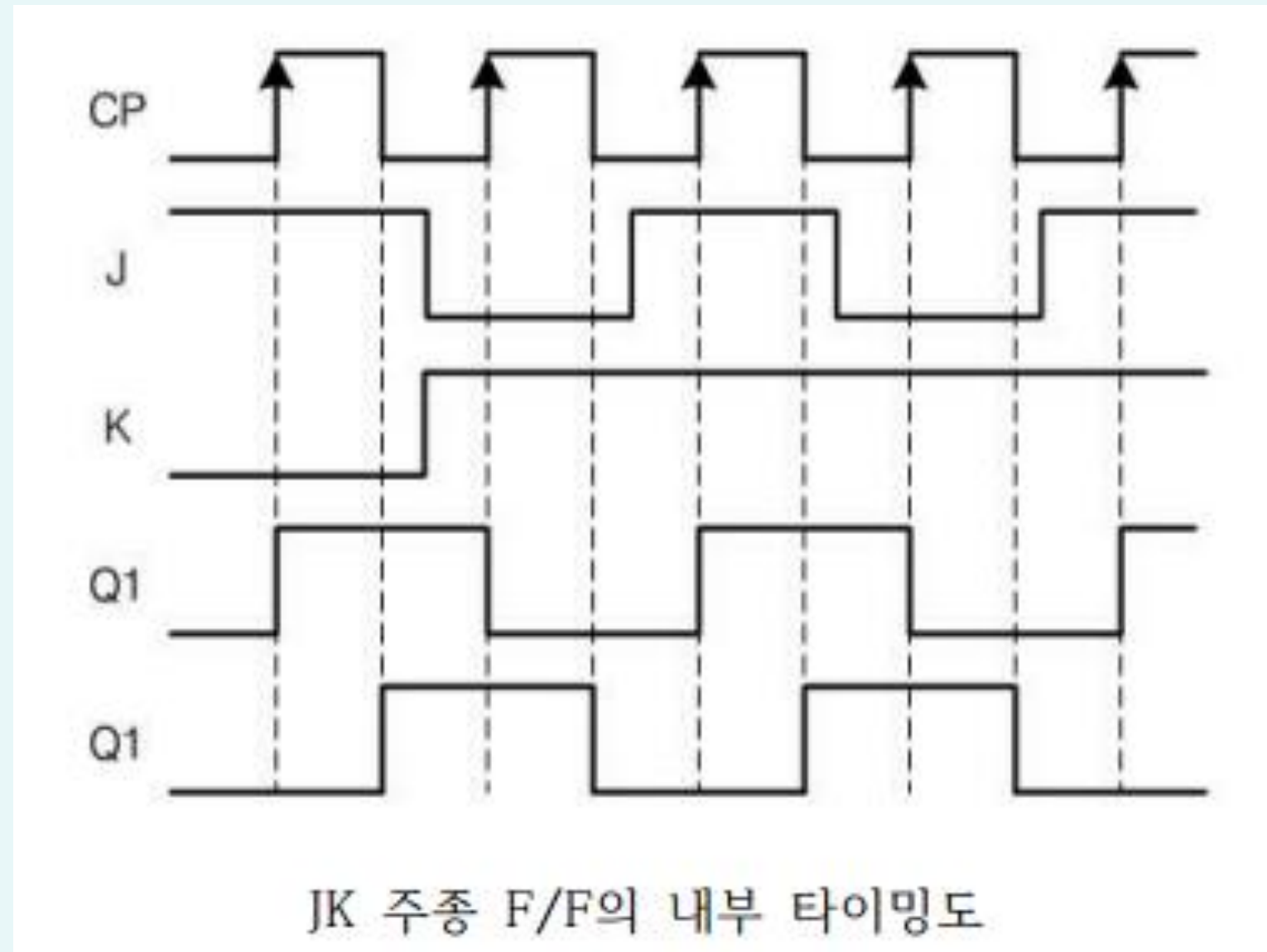


RS 주종 F/F의 논리도

## 1. Master-Slave F/F

(4) M/S 플립플롭의 타이밍도

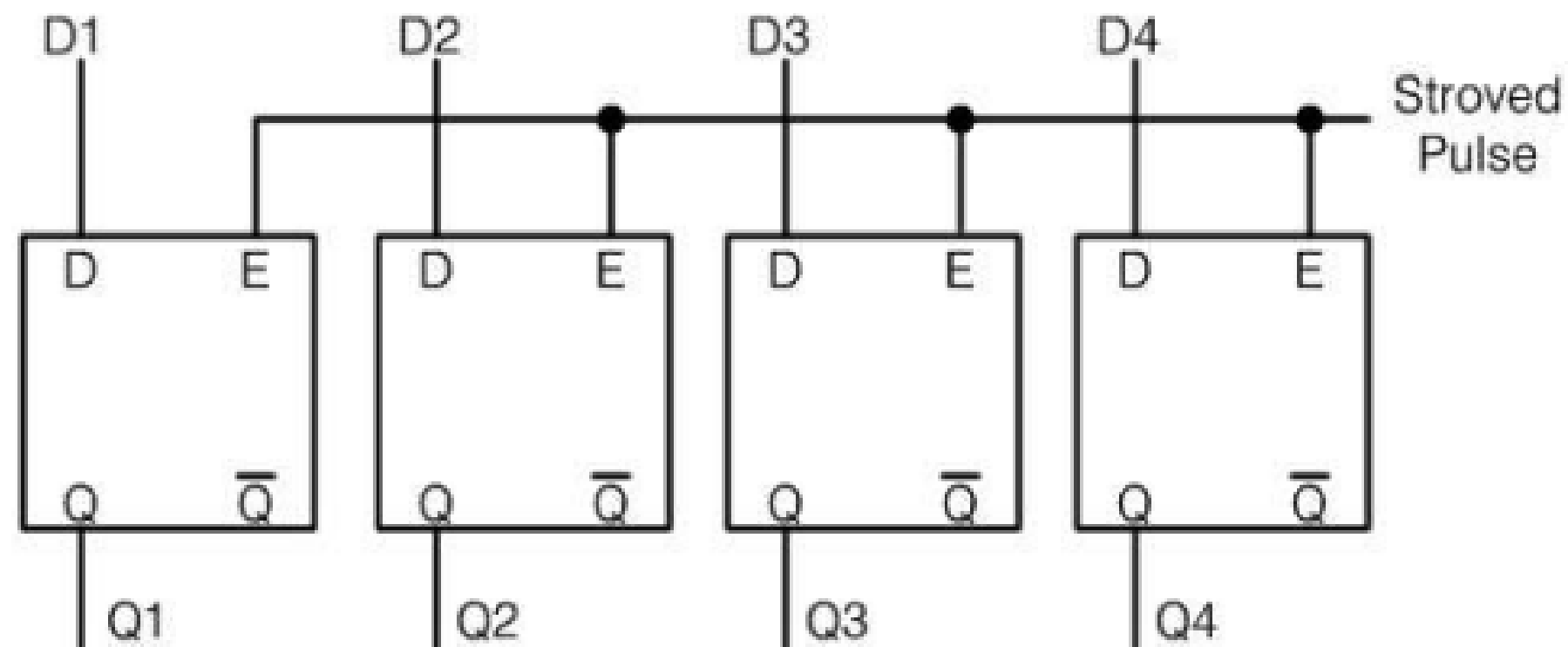
- 전단과 후단의 동작 시점차는 반( $1/2$ ) 클록 펄스가 인가 되므로 Race 현상을 방지





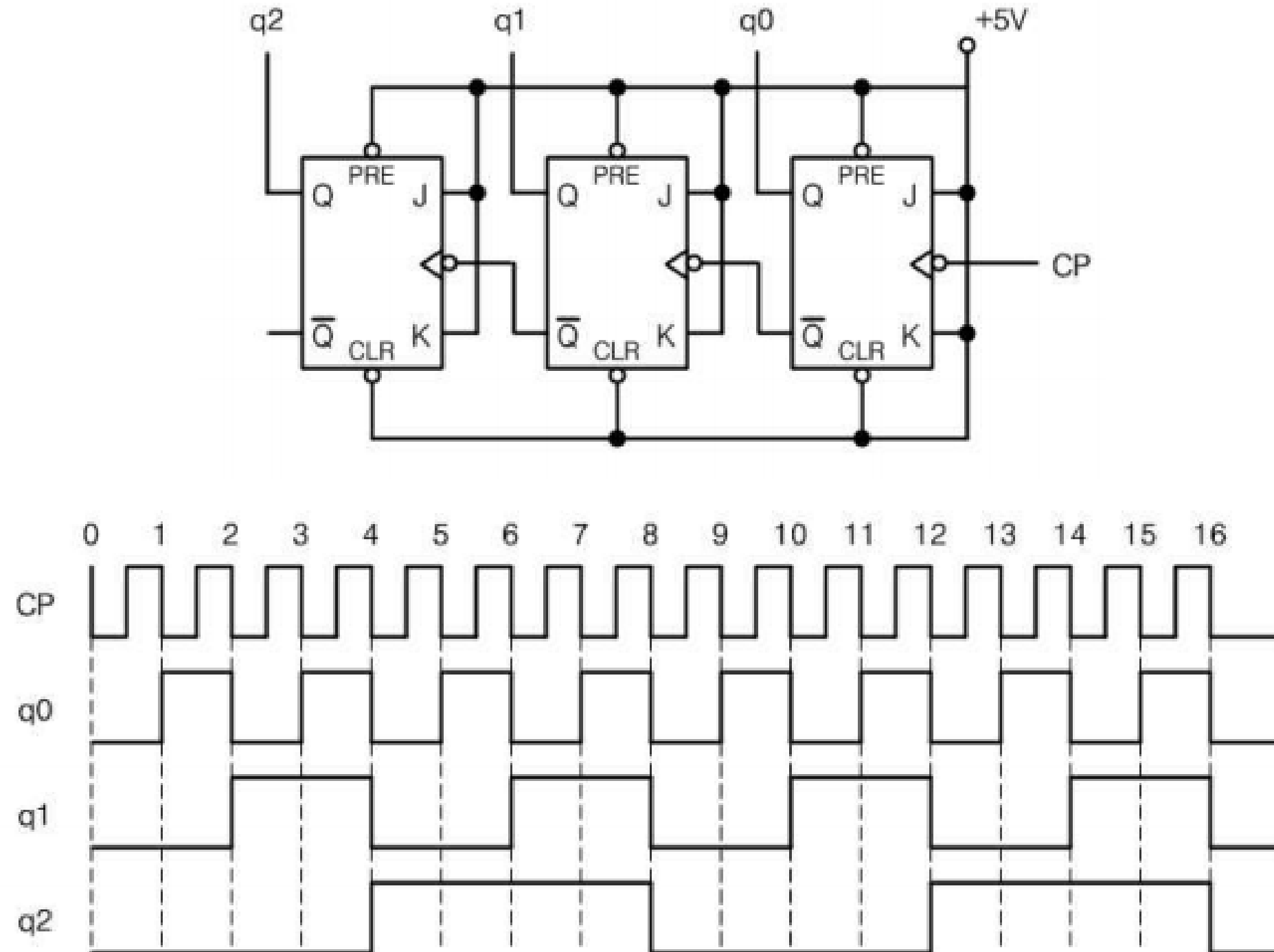
## 2. Strobed Latch를 이용한 임시 기억 장치

- 펄스가 높은 상태로 되면 이 데이터는 출력측으로 옮겨짐
- 클록 신호가 낮아지더라도 출력 데이터는 그대로 됨. 즉 펄스 신호가 낮은 상태에 있는 한 값을 변동시키지 않으면서 값을 변동시킬 수 있음

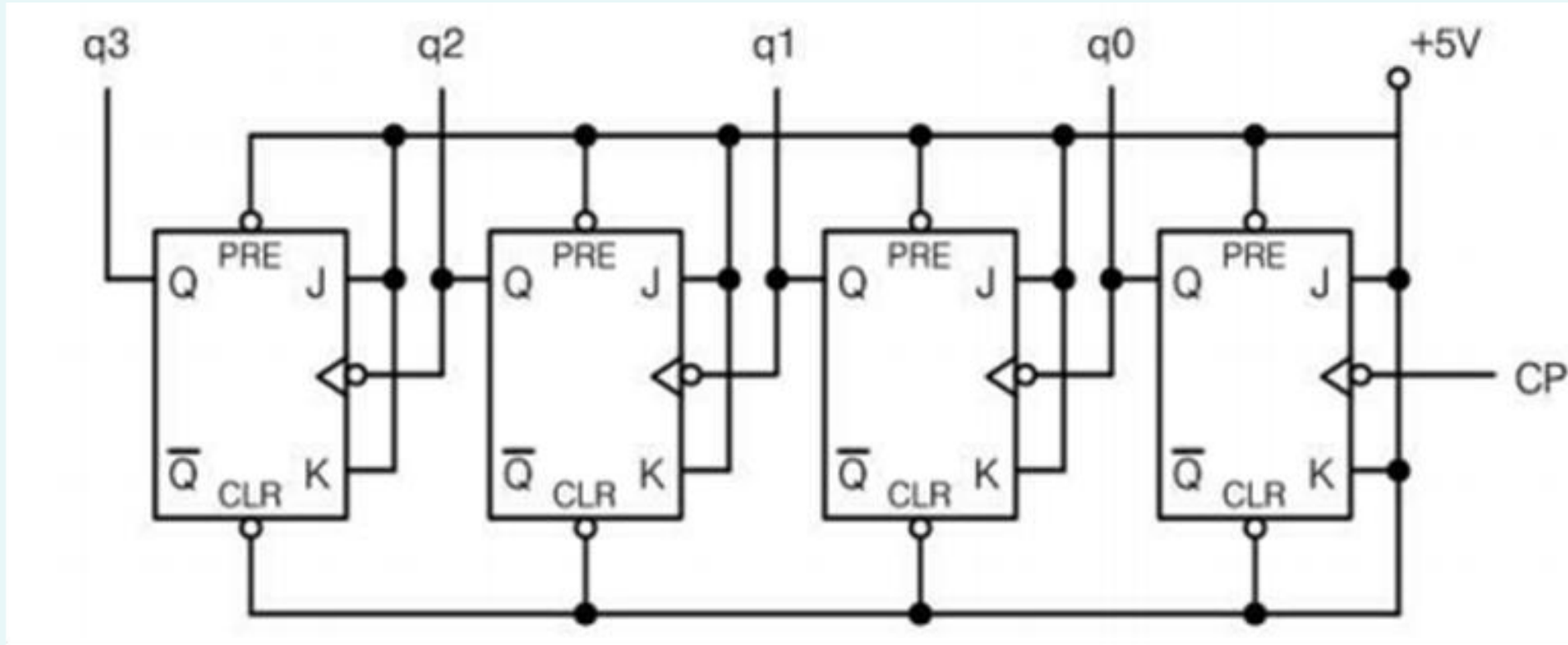


D Latch를 이용한 4비트 데이터의 임시 기억 장치

### 3. T 플립플롭을 이용한 주파수 분주 회로



### 3. T 플립플롭을 이용한 주파수 분주 회로



$$\therefore q3\text{의 주파수} : \frac{2[MHz]}{16} = 62.5[kHz], \text{ 주기} : \frac{1}{62.5[kHz]} = 8[\mu s]$$

# 16

## 플립플롭의 응용

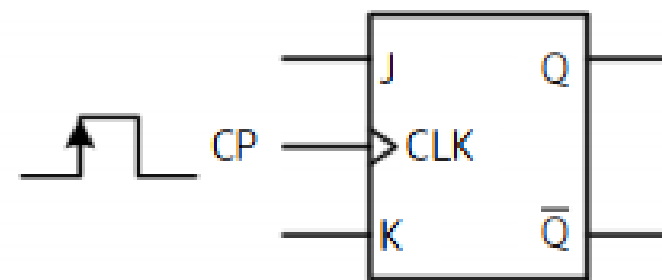
- 학습 정리

## ● JK 플립플롭

<JK 플립플롭의 진리치표>

| CP | J | K | $Q_{t+1}$              |
|----|---|---|------------------------|
| ↑  | 0 | 0 | Hold ( $Q_t$ )         |
|    | 0 | 1 | $Q = 0$ (Reset)        |
|    | 1 | 0 | $Q = 1$ (Set)          |
|    | 1 | 1 | Toggle ( $\bar{Q}_t$ ) |

<JK-플립플롭 심볼>



## JK 플립플롭

<동기식 R-S 플립플롭의 특성표>

| $Q_t$ | J | K | $Q_{t+1}$ |
|-------|---|---|-----------|
| 0     | 0 | 0 | 0         |
| 0     | 0 | 1 | 0         |
| 0     | 1 | 0 | 1         |
| 0     | 1 | 1 | 1         |
| 1     | 0 | 0 | 1         |
| 1     | 0 | 1 | 0         |
| 1     | 1 | 0 | 1         |
| 1     | 1 | 1 | 0         |

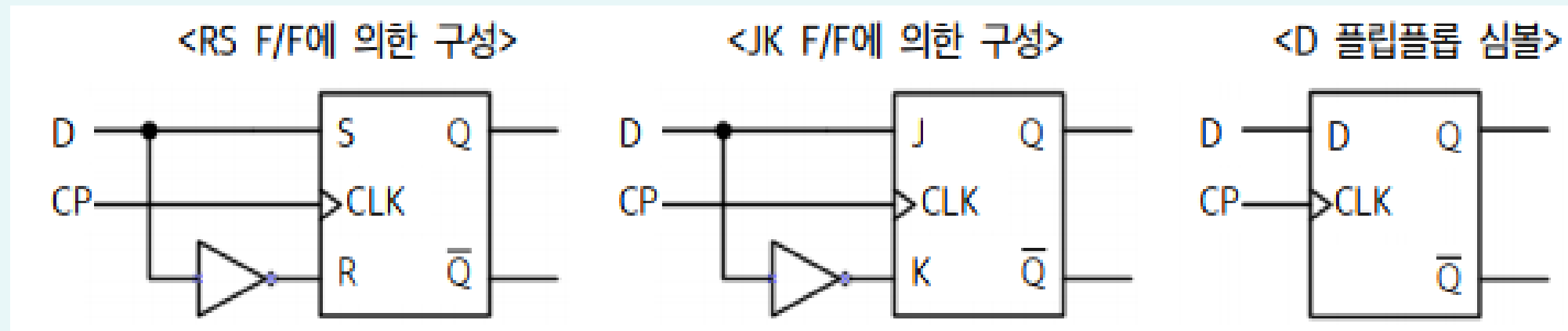
<여기표(Excitation Table)>

| $Q_t$ | $Q_{t+1}$ | J | K |
|-------|-----------|---|---|
| 0     | 0         | 0 | X |
| 0     | 1         | 1 | X |
| 1     | 0         | X | 1 |
| 1     | 1         | X | 0 |



## ● D 플립플롭

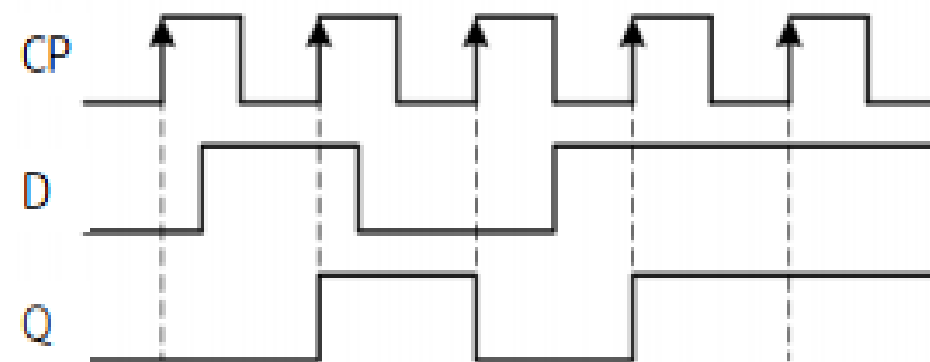
- D 플립플롭은 RS 플립플롭이나 JK 플립플롭을 변형하여 만들 수 있으며 클럭 입력시 D 입력이 그대로 출력에 나타남



<진리치표>

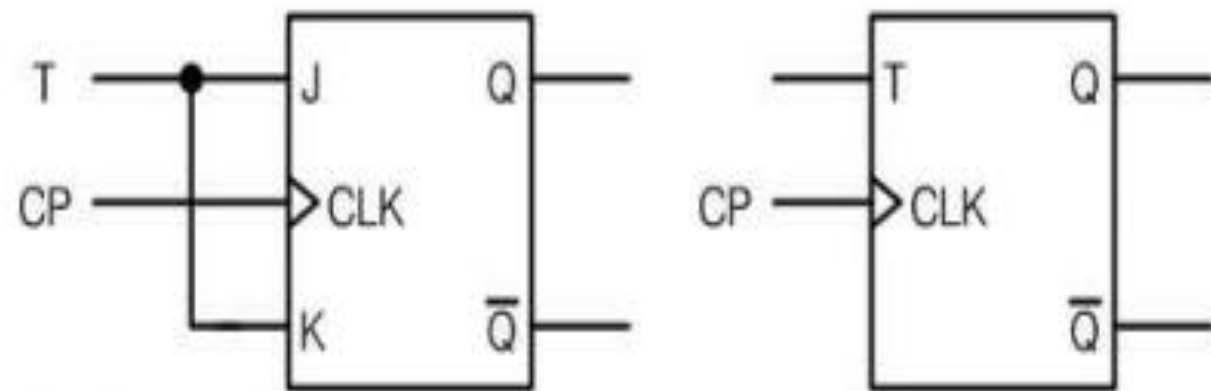
| CP | D | $Q_{t+1}$ |
|----|---|-----------|
| ↑  | 0 | 0         |
|    | 1 | 1         |

<D 플립플롭의 타이밍도>



## ● T 플립플롭

- JK F/F의 J 단자와 K 단자를 한 개의 단자로 묶어  $T=0$ 일 때  $J=K=0$ 이  $Q_{t+1}$ 은 전 상태를 유지하고  $T=1$ 일 때  $J=K=1$ 이 되어  $Q_{t+1}$ 은  $\overline{Q}$ 가 되어 반전됨
- 명칭 T 는 플립플롭을 토글(toggle)시킨다는 데서 기인



T 플립플롭의 논리도 및 심볼

| CP | $T$ | $Q_{t+1}$        |
|----|-----|------------------|
| ↑  | 0   | $Q_t$            |
|    | 1   | $\overline{Q_t}$ |

진리치표